

Mock Test (Latihan UTS)

Teori Peluang – MTKO405

Soal 1 (20 poin)

Sebuah kode terdiri dari 5 karakter yang dibentuk dari:

- huruf kecil (a–z) dan
- angka (0–9)

Dengan ketentuan:

- minimal terdapat **1 huruf dan 2 angka**
 - karakter boleh berulang
- a. Berapa banyak kode yang dapat dibentuk?
b. Jika karakter tidak boleh berulang, berapa banyak kemungkinan kode?

Soal 2 (20 poin)

Sebuah koin dan sebuah dadu dilempar bersamaan.

a. Tentukan ruang sampel dari percobaan tersebut

b. Misalkan:

- A = “muncul angka pada koin”
- B = “dadu menunjukkan bilangan genap”

Hitung:

- $P(A)$
- $P(B)$
- $P(A \cap B)$
- $P(A \cup B)$

Soal 3 (20 poin)

Dalam sebuah kelas:

- 60% mahasiswa lulus matematika
 - 70% mahasiswa lulus statistika
 - 50% lulus keduanya
- a. Peluang lulus minimal satu mata kuliah;
b. Peluang lulus matematika jika diketahui lulus statistika;
c. Apakah kedua kejadian independen? Jelaskan

Soal 4 (20 poin)

Diberikan variabel acak diskret:

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	0.2	0.3	0.3	0.2

- a. Hitung $E(X)$
b. Hitung $Var(X)$
c. Hitung $P(X \geq 2)$

Soal 5 (20 poin)

Dalam kotak terdapat:

- 5 bola putih
- 4 bola hitam

Diambil 2 bola tanpa pengembalian.

- a. Peluang kedua bola berwarna sama;
b. Peluang minimal satu bola hitam;
c. Jika bola pertama hitam, peluang bola kedua juga hitam